

TP 3 — Transformée de Fourier

Avant de commencer

Ce TP est écrit en Python. Les fonctions dont vous aurez besoin sont déjà écrites. Votre travail consiste à exécuter les cellules en modifiant ou non les paramètres, et à lire les tracés produits.

Ce document est le sujet de référence. Le notebook `TP3.ipynb` est un compagnon d'exécution : il ne reprend que l'essentiel de chaque question, repérée par son numéro (A1, A2, B1, ...). Gardez ce PDF ouvert pendant tout le TP.

Vos réponses vont sur feuille.

Configuration de l'environnement

1. Ouvrir `TP3.ipynb` dans Jupyter.
 2. Exécuter la première cellule (`import` des fonctions fournies, dans `tp3_helpers.py`) : rien ne devrait s'afficher, c'est normal.
 3. Exécuter ensuite les cellules dans l'ordre, en vous référant aux questions ci-dessous.
-

A Valeur moyenne et exponentielle complexe

Soit f le signal porte de largeur 1, hauteur 1, centré en 0.

A1. Calculer $\int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-2j\pi f_0 t} dt$ en fonction de f_0 .

$$\int_{-1/2}^{1/2} e^{-2j\pi f_0 t} dt = \frac{\sin(\pi f_0)}{\pi f_0} = \text{sinc}(\pi f_0).$$

Fonctions fourier_transform, explorer

`fourier_transform(signal, f0)` calcule cette même intégrale par intégration numérique, pour un `Signal` et une fréquence `f0` quelconques. `explorer(f0)` affiche, pour la porte, le produit avec $\cos(2\pi f_0 t)$ (et avec $\sin(2\pi f_0 t)$ si `montrer_sin=True`), l'aire signée sous chaque produit, sa moyenne, et compare celle-ci à la valeur théorique de la question A1.

A2. Exécuter la cellule `explorer(f0=1)` : elle affiche, pour la porte, le produit avec $\cos(2\pi f_0 t)$ et avec $\sin(2\pi f_0 t)$ (aire signée coloriée, moyenne en pointillés). Identifier ces deux moyennes comme la partie réelle et (l'opposé de) la partie imaginaire de $X(f_0)$. Pourquoi la moyenne du produit en sinus est-elle nulle ici ?

Par définition, $X(f_0) = \int f(t) e^{-2j\pi f_0 t} dt = \int f(t) \cos(2\pi f_0 t) dt - j \int f(t) \sin(2\pi f_0 t) dt$: les deux moyennes affichées sont exactement $\text{Re}(X(f_0))$ et $-\text{Im}(X(f_0))$. La moyenne en sinus est nulle ici car la porte est paire et sin est impair : leur produit est impair, d'intégrale nulle sur un intervalle symétrique.

A3. Reprendre `explorer` (partie en cosinus seule) pour $f_0 = 0,1$, $f_0 = 1$, $f_0 = 1,43$ et $f_0 = 2$. Comparer, à chaque fois, la valeur théorique (formule de A1) et la valeur numérique. Que se passe-t-il en $f_0 = 1$ et $f_0 = 2$? Que remarquez-vous sur le signe de la moyenne en $f_0 = 1,43$, comparé à $f_0 = 0,1$?

Les valeurs théorique et numérique coïncident à chaque fois (aux erreurs d'arrondi près), confirmant le calcul de A1. En $f_0 = 1$ et $f_0 = 2$, la moyenne est nulle : la porte contient alors un nombre entier de périodes du cosinus, et les lobes positifs et négatifs du produit se compensent exactement. En $f_0 = 1,43$, la moyenne est non nulle mais de signe opposé à celle de $f_0 = 0,1$: on a franchi un zéro et changé de lobe. Ces quatre valeurs sont respectivement dans le lobe principal, sur le premier zéro, sur le maximum du premier lobe secondaire, et sur le second zéro de $X(f)$ – leur observation trace déjà la forme du spectre étudié formellement en B.

B La transformée de Fourier

B1. Rappeler la formule de la transformée de Fourier $X(f)$ d'un signal $x(t)$. Calculer celle de la porte Π_θ (largeur θ , hauteur 1, centrée en 0). Est-elle réelle ou complexe ?

$$X(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-2j\pi ft} dt. \text{ Pour } \Pi_\theta : X(f) = \theta \operatorname{sinc}(\pi f \theta), \text{ réelle (et paire), car } \Pi_\theta \text{ est réelle et paire.}$$

Fonctions `spectrum`, `plot_spectrum`

`spectrum(signal, freqs)` calcule $X(f)$ (tableau complexe) pour chaque fréquence de `freqs`.
`plot_spectrum(freqs, X)` trace $|X(f)|$ (ou sa partie réelle/imaginaire avec `kind="re"/"im"`).

B2. Tracer, superposées, les transformées de portes de plusieurs largeurs θ . Comment la largeur du lobe principal évolue-t-elle avec θ ? Où le spectre s'annule-t-il ?

Le lobe principal a une largeur $\propto 1/\theta$: plus la porte est étroite (temps), plus son spectre est étalé (fréquence), et inversement. $X(f) = 0 \iff \sin(\pi f \theta) = 0$ et $f \neq 0$, soit $f = k/\theta$, $k \in \mathbb{Z}^*$.

B3. Rétrécir θ tout en gardant l'aire de la porte égale à 1 (hauteur $1/\theta$). Vers quel objet le signal temporel converge-t-il ? Et son spectre ?

Le signal temporel converge vers l'impulsion de Dirac $\delta(t)$ (aire 1, largeur nulle). Son spectre, $\frac{1}{\theta} \cdot \theta \operatorname{sinc}(\pi f \theta) = \operatorname{sinc}(\pi f \theta)$, converge vers la constante 1 pour tout f .

B4. Quel est le support (l'ensemble des t où le signal est non nul) de $\delta(t)$? Quel est le support de son spectre ? Qu'en déduisez-vous, plus généralement, sur le lien entre support temporel fini et support fréquentiel ?

Support de δ : $\{0\}$, réduit à un point. Support de son spectre (constant, non nul) : $\mathbb{R}$ tout entier. Un signal concentré dans le temps a nécessairement un spectre étalé en fréquence, et réciproquement : un support temporel fini interdit un support fréquentiel fini (sauf le signal nul).

B5. On tronque le spectre de Π_θ : on le multiplie par une porte fréquentielle, valant 1 pour $|f| < W/2$ et 0 ailleurs, de largeur W . Exprimer $X_{\text{tronqué}}(f)$. Indice : $X_{\text{tronqué}}$ ne peut être non nul que là où la porte fréquentielle vaut 1.

$$X_{\text{tronqué}}(f) = X(f) \text{ pour } |f| < W/2, 0 \text{ sinon, avec } X(f) = \theta \operatorname{sinc}(\pi f \theta) \text{ (B1).}$$

Fonction inverse_fourier_transform

`inverse_fourier_transform(X, t, fmin, fmax)` calcule $\int_{f_{\min}}^{f_{\max}} X(f) e^{2j\pi ft} df$ par intégration numérique, pour X une fonction $f \mapsto X(f)$ quelconque.

B6. Calculer, par transformée de Fourier inverse, le signal temporel associé à $X_{\text{tronqué}}$, pour plusieurs largeurs de bande W . Comparer à la porte d'origine. Que se passe-t-il près des bords $t = \pm\theta/2$ quand W augmente ? *Indice : que se passait-il, en TP1, en tronquant une série de Fourier ?*

Un dépassement apparaît de part et d'autre de chaque bord et ne disparaît pas quand W augmente : il se resserre autour du bord sans que son amplitude relative ne diminue – le phénomène de Gibbs, ici en temps, causé par une troncature en fréquence (au lieu d'une troncature en temps). Ailleurs, la reconstruction se rapproche de la porte d'origine.

C Signal ECG (synthétique)

Le signal ecg est un train d'impulsions générées automatiquement imitant un signal cardiaque, superposition de deux rythmes de périodes proches mais distinctes, T_0 et T'_0 . L'observation dure un temps fini.

C1. Afficher le signal. La fréquence cardiaque ($1/T_0$) est-elle facile à mesurer directement sur ce tracé ?

Les battements sont visibles, mais les intervalles entre eux ne sont pas constants : impossible de dire, à l'œil, s'il s'agit d'un rythme irrégulier ou de deux rythmes proches superposés. Une mesure directe (compter les battements sur la durée totale, ou mesurer un seul intervalle) donne une estimation dont on ne sait même pas si elle est fiable.

C2. Calculer et tracer le spectre. Où se trouve le pic principal ? Est-ce une raie parfaitement fine ? Pourquoi ?

Le pic se trouve entre $1/T_0$ et $1/T'_0$, sans coïncider avec aucun des deux : le spectre ne distingue pas encore les deux rythmes et les fusionne en une seule raie, d'allure nette mais en réalité un compromis entre les deux. Ce n'est pas une raie infiniment fine : l'observation dure un temps fini, ce qui élargit nécessairement chaque pic (question B2) – assez pour que les deux se recouvrent ici.

C3. Comment améliorer la précision de la mesure de la fréquence cardiaque à partir du spectre ?

Allonger la durée d'observation (enregistrer plus de battements) : d'après B2, un support temporel plus grand donne un lobe spectral plus étroit, donc une fréquence plus précisément localisable. Ici, au-delà d'une certaine durée, les deux rythmes proches se séparent en deux pics distincts au lieu d'un seul pic fusionné et trompeur.